ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι ποιοτικός και όχι ποσοτικός δείκτης.

Λάθος

Σελ. 142 σχολικού: «Το Α.Ε.Π. είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης.»

Σωστή διατύπωση: Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης.

β. Το μέσο προϊόν (AP) μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές.

Λάθος

Σελ. 56 σχολικού: «Μέσο προϊόν (Average Product, AP) είναι ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις μονάδες του μεταβλητού συντελεστή.»

$\text{AP} = \frac{\text{Q}}{\text{L}} \geq 0$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη (για $\text{L} > 0$)

Σωστή διατύπωση: Το μέσο προϊόν (AP) δεν μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές, επειδή το συνολικό προϊόν είναι μη αρνητικό και η ποσότητα εργασίας είναι θετική.

γ. Τα επιδόματα ανεργίας περιλαμβάνονται στις μεταβιβαστικές πληρωμές και δεν ανήκουν στο Εθνικό Εισόδημα μιας οικονομίας.

Σωστό

Μπένος 2026

Σελ. 180 σχολικού: «Οι μεταβιβαστικές πληρωμές περιλαμβάνουν τα επιδόματα ανεργίας, τις υποτροφίες κτλ.»

«Αντίθετα οι μεταβιβαστικές πληρωμές δεν αποτελούν τμήμα του εθνικού εισοδήματος, γιατί, παρότι είναι εισόδημα για τα άτομα που τις λαβαίνουν, δε δημιουργούν παραγωγή και ουσιαστικά είναι μεταβιβάσεις μεταξύ ατόμων.»

δ. Ο Νόμος Φθίνουσας Απόδοσης ισχύει επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.

Σωστό

Σελ. 59 σχολικού: «Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης είναι μια εμπειρική διαπίστωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. Ο νόμος αυτός ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.»

ε. Η παρουσία πλεονάσματος στην αγορά ενός αγαθού δημιουργεί τάσεις μείωσης της τιμής του.

Σωστό

Σελ. 94 σχολικού: «Οι παραγωγοί, για να αποφύγουν συσσώρευση αποθεμάτων, θα μειώσουν την τιμή. Όταν μειώνεται η τιμή, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα και μειώνεται η προσφερόμενη ποσότητα. Συνεπώς, σε κάθε μείωση της τιμής μειώνεται και το πλεόνασμα.»

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μπάνος 2026

Α2. Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας πετρελαίου είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του (σε απόλυτες τιμές). Αυτό σημαίνει ότι η ζήτησή του είναι:

α. ελαστική.

β. ανελαστική.

γ. μοναδιαία.

δ. πλήρως ελαστική.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: β.

Σελ. 45 σχολικού: «Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές).»

Α3. Οι φόροι που υπολογίζονται με βάση την περιουσία του φορολογουμένου με σταθερό φορολογικό συντελεστή είναι:

α. άμεσοι φόροι.

β. έμμεσοι φόροι.

γ. προοδευτικοί φόροι.

δ. αντίστροφα προοδευτικοί φόροι.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: α.

Σελ. 141 σχολικού: «Οι άμεσοι φόροι είναι οι φόροι που επιβάλλονται στο εισόδημα και την περιουσία.»

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να αναπτύξετε:

α. τη φάση της κρίσης του οικονομικού κύκλου (μονάδες 9)

β. τη φάση της καθόδου του οικονομικού κύκλου (μονάδες 6)

γ. τις θεωρίες που διατύπωσαν οι οικονομολόγοι στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το φαινόμενο των οικονομικών διακυμάνσεων (μονάδες 10)

Μονάδες 25

α. Η φάση της κρίσης – Σελ. 165 σχολικού

Η τάση για αύξηση των τιμών είναι πιο έντονη, καθώς η οικονομία πλησιάζει το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. Αρχίζουν τώρα να εμφανίζονται "στενότητες", δηλ. ελλείψεις, αρχικά σε ορισμένες κατηγορίες εξειδικευμένης εργασίας και αργότερα σε εργατικό δυναμικό γενικά. Η αύξηση της παραγωγής γίνεται δυσκολότερη, το κόστος αυξάνεται και η αύξηση των τιμών γενικεύεται. Η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή του κύκλου, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο της ανοδικής της πορείας.

Σε αυτό το στάδιο η οικονομία είναι πιο ευαίσθητη και περισσότερο ευάλωτη στους διάφορους παράγοντες που μπορούν να ανακόψουν την ανοδική πορεία της. Αν αυτό συμβεί, τότε επέρχεται κρίση, η οικονομία έχει ξεπεράσει το ανώτατο σημείο και εισέρχεται στη φάση της καθόδου.

β. Η φάση της καθόδου – Σελ. 165 σχολικού

Τα φαινόμενα που παρατηρούνται στη φάση της καθόδου είναι τα αντίθετα απ' αυτά που συναντάμε στην ανοδική πορεία της οικονομίας: μείωση της κατανάλωσης, στασιμότητα ή μείωση των επενδύσεων, μείωση του εισοδήματος και της απασχόλησης. Όπως αναφέραμε και

Μπάνος 2026



πιο πάνω, οι κύκλοι διαφέρουν τόσο ως προς τη διάρκειά τους όσο και ως προς την έκταση των φαινομένων που παρατηρούνται. Έτσι, άλλες φορές η φάση της καθόδου τελειώνει γρήγορα, οπότε η οικονομία ξαναρχίζει την ανοδική πορεία σχετικά ανώδυνα, και άλλες φορές οδηγεί σε παρατεταμένη ύφεση με όλα τα συμπτώματα που περιγράψαμε πιο πάνω.

γ. Τα αίτια των οικονομικών κύκλων – Σελ. 165 σχολικού

Περιγράψαμε σε γενικές γραμμές τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά των διάφορων φάσεων από τις οποίες διέρχεται μια οικονομία στη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου, αλλά δεν αναφέραμε τα αίτια που προκαλούν την εμφάνιση των κύκλων. Οι οικονομολόγοι ανάπτυξαν διάφορες θεωρίες στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το φαινόμενο των οικονομικών διακυμάνσεων. Άλλες θεωρίες εντοπίζουν τη γενεσιουργό αιτία σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι εφευρέσεις με τεχνολογικές και οικονομικές εφαρμογές ή οι πόλεμοι και άλλα πολιτικά και τυχαία συμβάντα. Ορισμένες θεωρίες τονίζουν παράγοντες που προέρχονται μέσα από το ίδιο το οικονομικό σύστημα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι θεωρίες που θεωρούν τον κύκλο καθαρά νομισματικό φαινόμενο, δηλαδή αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης της προσφοράς χρήματος από τις νομισματικές αρχές, όπως επίσης και οι θεωρίες της υποκατανάλωσης ή υπερεπένδυσης. Δε θα εξετάσουμε περισσότερο τις θεωρίες ερμηνείας των επιχειρηματικών κύκλων, γιατί η συστηματική ανάπτυξή τους ξεφεύγει από τα όρια αυτού του βιβλίου. Μπορούμε όμως να αναφέρουμε ότι το κλειδί για την κατανόηση των οικονομικών κύκλων είναι η εξέλιξη του ποσοστού του κέρδους, από το οποίο εξαρτάται η επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Μήνας 2020

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά και η τεχνολογία παραγωγής τους είναι δεδομένη. Επιπλέον, δίνεται ότι στους συνδυασμούς Α και Ε όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή των αγαθών Χ και Ψ, αντίστοιχα.

Συνδυασμοί	**Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ**	**Παραγόμενες ποσότητες αγαθού ψ**	**Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους Ψ (KE_X)**
Α	;	;	
			5
Β	45	;	
			2,5
Γ	25	;	
			2
Δ	10	;	
			1
Ε	;	100	

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.

Μονάδες 6

Στον συνδυασμό Α παράγεται μόνο το αγαθό Χ, ενώ στον συνδυασμό Ε παράγεται μόνο το αγαθό Ψ. Επομένως:
$\Psi_A = 0$ μονάδες Ψ και $X_E = 0$ μονάδες Χ

Μπένος

$$\text{ΔΕ: } \text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi} = \frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}} = 1 \Leftrightarrow 1 = \frac{100 - \Psi_\Delta}{10 - 0}$$

$$\Leftrightarrow \Psi_\Delta = 100 - 10 = 90 \text{ μονάδες } \Psi$$

$$\text{ΓΔ: } \text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi} = 2 \Leftrightarrow 2 = \frac{90 - \Psi_\Gamma}{25 - 10}$$

$$\Leftrightarrow \Psi_\Gamma = 90 - 2 \cdot 15 = 60 \text{ μονάδες } \Psi$$

$$\text{ΒΓ: } \text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi} = 2{,}5 \Leftrightarrow 2{,}5 = \frac{60 - \Psi_\text{Β}}{45 - 25}$$

$$\Leftrightarrow \Psi_\text{Β} = 60 - 2{,}5 \cdot 20 = 10 \text{ μονάδες } \Psi$$

$$\text{ΑΒ: } \text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi} = 5 \Leftrightarrow 5 = \frac{10 - 0}{\text{Χ}_\text{Α} - 45} \Leftrightarrow 5 \cdot (\text{Χ}_\text{Α} - 45) = 10$$

$$\Leftrightarrow \text{Χ}_\text{Α} = 45 + \frac{10}{5} = 47 \text{ μονάδες Χ}$$

Συμπληρωμένος πίνακας:

Συνδυασμοί	**Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ**	**Παραγόμενες ποσότητες αγαθού ψ**	**Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους Ψ ($\text{ΚΕ}_\text{Χ}$)**
Α	47	0	
			5
Β	45	10	
			2,5
Γ	25	60	
			2
Δ	10	90	
			1
Ε	0	100	

Μπα 2026

Γ2. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι τελευταίες 25 μονάδες του Χ.

Μονάδες 5

Οι τελευταίες 25 μονάδες του Χ παράγονται όταν η παραγωγή του αυξάνεται από 22 σε 47 μονάδες. Για τον ενδιάμεσο συνδυασμό Γ′ του τμήματος ΓΔ:

$X_{\Gamma'} = X_A - 25 = 47 - 25 = 22$ μονάδες Χ

Συνδυασμοί	Χ	Ψ
Γ	25	60
Γ′	22	;
Δ	10	90

ΓΔ: $KE_{X \to \Psi} = 2$

Γ′Δ: $KE_{X \to \Psi} = 2 \Leftrightarrow 2 = \frac{90 - \Psi_{\Gamma'}}{22 - 10}$

$\Leftrightarrow \Psi_{\Gamma'} = 90 - 2 \cdot 12 = 66$ μονάδες Ψ

Θυσία $\Psi = \Psi_{\Gamma'} - \Psi_A = 66 - 0 = 66$ μονάδες Ψ

Γ3. Αν η οικονομία παράγει 70 μονάδες από το αγαθό Ψ και επιθυμεί τη μείωσή του κατά 80%, να υπολογίσετε ποια θα είναι η μεταβολή στην παραγόμενη ποσότητα του αγαθού Χ.

Μονάδες 6

$\Psi_{\text{νέο}} = 70 - \frac{80}{100} \cdot 70 = 14$ μονάδες Ψ

Μπένος 2026

Για την αρχική παραγωγή 70 μονάδων Ψ, ο ενδιάμεσος συνδυασμός Γ′ ανήκει στο τμήμα ΓΔ.

Συνδυασμοί	Χ	Ψ
Γ	25	60
Γ′	;	70
Δ	10	90

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi} = 2$

Γ′Δ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi} = 2 \Leftrightarrow 2 = \frac{90-70}{\text{Χ}_{\Gamma'}-10} \Leftrightarrow 2\cdot(\text{Χ}_{\Gamma'}-10) = 20$

$\Leftrightarrow \text{Χ}_{\Gamma'} = 20$ μονάδες Χ

Για τη νέα παραγωγή 14 μονάδων Ψ, ο ενδιάμεσος συνδυασμός Β′ ανήκει στο τμήμα ΒΓ.

Συνδυασμοί	Χ	Ψ
Β	45	10
Β′	;	14
Γ	25	60

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi} = 2{,}5$

Β′Γ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\psi} = 2{,}5 \Leftrightarrow 2{,}5 = \frac{60-14}{\text{Χ}_{\text{Β}'}-25} \Leftrightarrow 2{,}5\cdot(\text{Χ}_{\text{Β}'}-25) = 46$

$\Leftrightarrow \text{Χ}_{\text{Β}'} = 25 + \frac{46}{2{,}5} = 43{,}4$ μονάδες Χ

$\Delta\text{Χ} = \text{Χ}_{\text{Β}'} - \text{Χ}_{\Gamma'} = 43{,}4 - 20 = 23{,}4$ μονάδες Χ

Η παραγόμενη ποσότητα του αγαθού Χ αυξάνεται κατά 23,4 μονάδες.

Μπένος 2026

Γ4. Να ερμηνεύσετε την πορεία του κόστους ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας σε σχέση με τους χρησιμοποιούμενους παραγωγικούς συντελεστές.

Μονάδες 4

Το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους Ψ είναι **αυξανόμενο**. Από τον Ε προς τον Α γίνεται διαδοχικά 1, 2, 2,5 και 5 μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ.

Σελ. 21 σχολικού: «Γενικά το κόστος ευκαιρίας όχι μόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά συνήθως είναι αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.»

Καθώς αυξάνεται η παραγωγή του Χ, μεταφέρονται από την παραγωγή του Ψ συντελεστές όλο και λιγότερο κατάλληλοι για την παραγωγή του Χ. Έτσι, θυσιάζονται ολοένα περισσότερες μονάδες Ψ για κάθε επιπλέον μονάδα Χ.

Γ5. Έστω ότι στην οικονομία εισρέει εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό το οποίο παραμένει άνεργο.

α. Να εξηγήσετε πώς επηρεάζονται οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας (μονάδες 2).

β. Σε ποια κατηγορία συνδυασμών (εφικτοί, ανέφικτοι, μέγιστοι) παράγει πλέον η οικονομία; (μονάδες 2)

Μονάδες 4

α. Η εισροή εργατικού δυναμικού αυξάνει τους διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές και, επομένως, τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μετατοπίζεται προς τα δεξιά (σελ. 20 σχολικού).

Μένος 2026

β. Η οικονομία παράγει πλέον σε εφικτό συνδυασμό, στο εσωτερικό της νέας καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων, επειδή το πρόσθετο εργατικό δυναμικό παραμένει άνεργο. Ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται (σελ. 20 σχολικού).

Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, να γίνει στο 1ο δεκαδικό ψηφίο.

ΘΕΜΑ Δ

Η ατομική συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού δίνεται από τη σχέση Q_D=600-6P. Επιπλέον, η ατομική συνάρτηση προσφοράς του αγαθού προκύπτει από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα.

Συνδυασμοί	Τιμή (P)	Προσφερόμενη ποσότητα (Q_S)	Αμοιβή εργασίας (W)	Αριθμός επιχειρήσεων (N)
Α	20	120	1500	2000
Β	20	140	1200	3000
Γ	40	180	1200	3000
Δ	80	250	1500	5000
Ε	80	260	1200	3000

Δ1. Πόσες καμπύλες προσφοράς προκύπτουν από τα δεδομένα του πίνακα και γιατί;

Μονάδες 3

Προκύπτουν δύο ατομικές καμπύλες προσφοράς: η πρώτη με τους συνδυασμούς Α και Δ, όπου W = 1.500 χρηματικές μονάδες, και η δεύτερη με τους συνδυασμούς Β, Γ και Ε, όπου W = 1.200 χρηματικές μονάδες.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων επηρεάζει μόνο την αγοραία προσφορά.

Μπένος 2025

Δ2. Να προσδιορίσετε τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς της επιχείρησης.

Μονάδες 4

Για κάθε ατομική γραμμική συνάρτηση ισχύει:
$Q_S = \gamma + \delta \cdot P$

Για W = 1.200 χρηματικές μονάδες χρησιμοποιούμε τους συνδυασμούς Β και Γ.
Στον Β: $140 = \gamma + \delta \cdot 20 \quad (1)$

Στον Γ: $180 = \gamma + \delta \cdot 40 \quad (2)$

Αφαιρούμε κατά μέλη: (2) – (1)
$180 - 140 = (\gamma + \delta \cdot 40) - (\gamma + \delta \cdot 20) \Leftrightarrow 40 = 20 \cdot \delta$

$\Leftrightarrow \delta = \frac{40}{20} = 2$

Στην (1): $140 = \gamma + 2 \cdot 20 \Leftrightarrow \gamma = 140 - 40 = 100$

$Q_S = 100 + 2 \cdot P$

Επαλήθευση στον Ε:
$Q_S = 100 + 2 \cdot 80 = 260$ μονάδες προϊόντος

Για W = 1.500 χρηματικές μονάδες χρησιμοποιούμε τους συνδυασμούς Α και Δ.
Στον Α: $120 = \gamma + \delta \cdot 20 \quad (3)$

Στον Δ: $250 = \gamma + \delta \cdot 80 \quad (4)$

Αφαιρούμε κατά μέλη: (4) – (3)
$250 - 120 = (\gamma + \delta \cdot 80) - (\gamma + \delta \cdot 20) \Leftrightarrow 130 = 60 \cdot \delta$

$\Leftrightarrow \delta = \frac{130}{60} = \frac{13}{6}$

Στην (3): $120 = \gamma + \frac{13}{6} \cdot 20 \Leftrightarrow \gamma = 120 - \frac{130}{3} = \frac{230}{3}$

$Q_S = \frac{230}{3} + \frac{13}{6} \cdot P$

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και οι τιμές σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Μπάνος 2026

Δ3. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς (E_s) καθώς η τιμή (P) αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε την προσφορά.

Μονάδες 4

Σελ. 86 σχολικού. Υπολογίζουμε ελαστικότητα σημείου με αρχικό σημείο εκείνο της χαμηλότερης τιμής:

$$E_S = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q_S}$$

$$B \to \Gamma: E_{S_{B\Gamma}} = \frac{180 - 140}{40 - 20} \cdot \frac{20}{140} \approx 0{,}29 < 1$$

$$\Gamma \to E: E_{S_{\Gamma E}} = \frac{260 - 180}{80 - 40} \cdot \frac{40}{180} \approx 0{,}44 < 1$$

$$B \to E: E_{S_{BE}} = \frac{260 - 140}{80 - 20} \cdot \frac{20}{140} \approx 0{,}29 < 1$$

$$A \to \Delta: E_{S_{A\Delta}} = \frac{250 - 120}{80 - 20} \cdot \frac{20}{120} \approx 0{,}36 < 1$$

Σε όλες τις περιπτώσεις η προσφορά είναι ανελαστική, αφού η ελαστικότητα προσφοράς είναι θετική και μικρότερη της μονάδας.

Δ4. Να βρείτε τον συνδυασμό τιμής και ποσότητας στον οποίο μεγιστοποιείται η συνολική δαπάνη (ΣΔ) του καταναλωτή και να την υπολογίσετε.

Μονάδες 7

Στην ευθεία καμπύλη ζήτησης η συνολική δαπάνη μεγιστοποιείται στο μέσο Μ της, όπου η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με –1 (σελ. 44–45 σχολικού).

Για $P = 0$: $Q_D = 600 - 6 \cdot 0 = 600$ μονάδες προϊόντος

B(P = 0, Q_D = 600).

Μπάνος 2026

Για $Q_D = 0 \Leftrightarrow 600 - 6 \cdot P = 0 \Leftrightarrow 6 \cdot P = 600$

$\Leftrightarrow P = \frac{600}{6} = 100$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

A(P = 100, Q_D = 0).

$P_M = \frac{P_A + P_B}{2} = \frac{100 + 0}{2} = 50$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_{D_M} = \frac{Q_{D_A} + Q_{D_B}}{2} = \frac{0 + 600}{2} = 300$ μονάδες προϊόντος

Άρα ο ζητούμενος συνδυασμός είναι M(P = 50, Q_D = 300).

$ΣΔ_{max} = P_M \cdot Q_{D_M} = 50 \cdot 300 = 15.000$ χρηματικές μονάδες

Δ5. Έστω ότι το εισόδημα (Υ) του καταναλωτή στη συνάρτηση ζήτησης αντιστοιχεί σε 2.000 χρηματικές μονάδες. Στην τιμή P=60 χρηματικές μονάδες μια αύξηση του εισοδήματος κατά 10% διαμορφώνει τη ζητούμενη ποσότητα σε Q_D=336 μονάδες προϊόντος. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (E_Y) καθώς το εισόδημα αυξάνεται (μονάδες 6) και να χαρακτηρίσετε το αγαθό (μονάδα 1).

Μονάδες 7

$Q_{D_1} = 600 - 6 \cdot 60 = 240$ μονάδες προϊόντος

$Y_2 = Y_1 + \frac{10}{100} \cdot Y_1 = 2.000 + \frac{10}{100} \cdot 2.000 = 2.200$ χρηματικές μονάδες

$E_Y = \frac{\Delta Q_D}{\Delta Y} \cdot \frac{Y_1}{Q_{D_1}} = \frac{336 - 240}{2.200 - 2.000} \cdot \frac{2.000}{240} = 4$

Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι $4 > 0$, επομένως το αγαθό είναι κανονικό.

Μπενού 2026